

引用格式:赵帅,史聪灵,钱小东,等.基于事故树-贝叶斯网络的气体灭火系统可靠性评估[J].安全与环境工程,2026,33(1):202-210.

ZHAO Shuai, SHI Congling, QIAN Xiaodong, et al. Reliability assessment of gas extinguishing system based on fault tree analysis and Bayesian network[J]. *Safety and Environmental Engineering*, 2026, 33(1): 202-210.

基于事故树-贝叶斯网络的气体灭火系统可靠性评估

赵帅^{1,2}, 史聪灵¹, 钱小东^{1*}, 周克清^{1,2}, 李建¹, 洪瑶¹

(1. 中国安全生产科学研究院交通安全研究所地铁火灾与客流疏运安全北京市重点实验室, 北京 100012; 2. 中国地质大学(武汉)工程学院, 湖北 武汉 430074)

摘要:为评估气体灭火系统的可靠性,采用基于事故树与贝叶斯网络相结合的分析方法,分析了气体灭火系统的故障因素,并构建其故障评估指标体系。通过建立事故树模型,并将其映射至贝叶斯网络框架,结合先验概率与条件概率参数开展推理计算,实现对气体灭火系统可靠度的定量评估;再通过敏感性分析识别系统中的关键不稳定因素,最终建立一套完整的气体灭火系统可靠性评估模型。该模型可通过更新节点的先验概率实现系统可靠性的动态评估。评估结果表明,气体灭火系统的可靠性主要受选择阀、火灾自动报警系统和灭火剂瓶组状态的影响,因此在日常安全检查中,应加强对上述关键部件的检查和维修,不断提高系统的可靠性。该研究可为气体灭火系统可靠度的动态评估提供参考。

关键词: 气体灭火系统; 可靠性评估; 事故树; 贝叶斯网络; 系统故障

中图分类号: X937

文章编号: 1671-1556(2026)01-0202-09

收稿日期: 2025-02-22

DOI: 10.13578/j.cnki.issn.1671-1556.20250137

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



Reliability assessment of gas extinguishing system based on fault tree analysis and Bayesian network

ZHAO Shuai^{1,2}, SHI Congling¹, QIAN Xiaodong^{1*}, ZHOU Keqing^{1,2}, LI Jian¹, HONG Yao¹

(1. Beijing Key Laboratory of Metro Fire and Passenger Transport Safety, Institute of Transportation Safety, China Academy of Safety Science and Technology, Beijing 100012, China; 2. Faculty of Engineering, China University of Geosciences (Wuhan), Wuhan 430074, China)

Abstract: To study the reliability of gas fire extinguishing systems, an analysis method combining fault tree and Bayesian network is adopted to analyze the failure factors of gas fire extinguishing systems, construct a fault index system for gas fire extinguishing systems, and establish a fault tree model based on the fault tree analysis method. By constructing a fault tree model and mapping it to the Bayesian network framework, combined with the inference calculation based on prior probability and conditional probability parameters, the quantitative assessment of the reliability of the gas fire suppression system is realized. Furthermore, through sensitivity analysis, the key unstable factors in the system are identified, and a complete reliability assessment model for the gas fire suppression system is ultimately established. This model can achieve dynamic assessment of system reliability by updating the prior probability of nodes. The assessment results show that the reliability of gas fire extinguishing systems is mainly affected by the selection valve, the automatic fire alarm system, and the state of the fire extinguishing agent cylinder group. Therefore, in daily safety inspections, the inspection and

基金项目:国家重点研发计划项目(2023YFC3010205);中央高校基本科研业务费专项资金项目(2024JBKY05);中国安全生产科学研究院基本科研业务费专项资金项目(2024JBKY01;2024JBKY02;2024JBKY03;2024JBKY05)

作者简介:赵帅(2003—),男,硕士研究生,主要研究方向为安全评估和阻燃剂合成。E-mail: zhaofiner@163.com

***通信作者:**钱小东(1985—),男,博士,教授级高级工程师,主要从事地铁安全与材料安全方面的研究。E-mail: wjxqxd@hotmail.com

maintenance of the above key components should be strengthened to continuously improve the reliability of the system. This study is expected to provide a theoretical and methodological reference for the dynamic reliability assessment of gas fire suppression systems.

Keywords: gas fire extinguishing system; reliability assessment; fault tree; Bayesian network; system failure

现如今各类建筑物的功能日益复杂,其消防安全问题愈发受到重视。气体灭火系统具有灭火效率高、清洁环保和不会损坏电气设备等优点,广泛应用于配电室、通信机房、档案室等不宜采用水喷淋灭火系统的特定场所,在火灾防控领域占据重要地位。作为一种被动消防灭火系统,研究其可靠性尤为重要。

事故树分析法能梳理故障事件间的逻辑关系,通过定性推理分析可以找到导致系统故障的基本事件组合,通过定量评估可计算出系统失效概率和薄弱环节,因此被广泛应用于系统可靠性分析中。如:Moinuddin等^[1]对高层办公楼设置的自动喷水灭火系统故障信息进行了广泛的数据收集,采用事故树分析法分析了此类系统各部件的可靠性;陈静等^[2]采用事故树分析法对某商场的自动喷水灭火系统进行了可靠性分析,通过定性分析和定量计算探讨了系统故障的原因,并提出了提高系统可靠性的措施;伊程毅等^[3]通过收集分析灭火系统的数据,提出了由事故树、可靠性计算、故障类型与影响分析(failure mode and effects analysis, FMEA)及巡检间隔时间计算组成的可靠性评估方法,该方法能对系统进行规范化巡检及可靠性计算来判断系统可靠性。虽然事故树分析法可梳理事件逻辑关系并能给出定量计算结果,但在处理复杂系统时难度较大,且需要大量数据支撑,难以处理不确定性因素对系统的影响。

贝叶斯网络是一种概率推理模型,能够发现变量之间的复杂关系,在分析复杂系统的可靠性方面具有诸多优势。它不仅能处理系统中不确定因素的影响,还能清晰地展现系统架构,实现对系统的动态分析。李莹等^[4]采用贝叶斯网络分析法,对半地下室设置的自动喷水灭火系统和卷帘系统的可靠性进行了深入研究,并提出了针对性的防范措施,为消防安全设施的设计提供了有力依据。

将事故树与贝叶斯网络结合,不仅能系统地分析影响系统可靠度的因素,还能计算出更为精准的可靠度,使评估结果更为准确全面。如:Jafari等^[5]联合事故树与贝叶斯网络,通过对系统各部件的故障概率、依赖关系等因素的分析,计算了灭火系统在不同工况下的可靠度;杨世全等^[6]采用该方法系

统分析了高层住宅火灾发生的可能性,并持续研究了系统可靠性的变化;郝英才等^[7]研究了石化装置水喷雾灭火系统的可靠性,为石化行业的安全管理提供了重要参考。通过对各类火灾和灭火系统的可靠性评估,相关学者为提升消防安全、保障人民生命财产安全做出了积极贡献。

人的因素作为引发和影响气体灭火系统的重要因素,其对系统全生命周期可靠性的影响正受到学界的广泛关注。随着对灭火系统可靠性分析的深入研究,越来越多的学者开始将人的因素纳入分析范围。如:李国生等^[8]在综合分析对比多种消防系统评估方法的基础上,针对消防系统可靠度评估中人为因素影响大、评估效率不足等问题,通过模糊网络分析法搭建了“人员—设施—环境”可靠度评估指标体系,并通过实际案例分析验证了方法的可行性;赵安利^[9]考虑人为因素对飞机电池系统的影响,实现了飞机电源系统的模糊GO法(goal-oriented, GO)可靠性分析,所得分析结果更具说服力。而人的因素的作用发挥与管控效果,往往依托于完善的管理体系与制度约束。因此,在分析灭火系统可靠性时,管理因素是影响系统正常运转的一个重要因素。

基于某企业提供的七氟丙烷气体灭火系统数据 and 安全管理运营情况,采用事故树结合贝叶斯网络分析的方法对该企业气体灭火系统的可靠性展开评估,分析影响系统可靠性的薄弱环节。

1 可靠性评估模型构建

1.1 事故树分析法

事故树是一种有向逻辑树,它能展示从结果事件到导致结果的基本事件之间的逻辑关系,反映基本事件对结果事件的影响。事故树分析法借助对事故树的定性分析和定量计算,可确定引发特定顶上事件的关键因素及发生机理,为提升系统可靠性提供科学依据^[10]。

事故树分析法不仅可直观展现导致事故的各种基本事件,还能深入探究事故发生的本质。因此,事故树分析法成为剖析复杂系统可靠性与安全性的有效工具,在安全评估和可靠性分析等众多领域得到广泛应用。

1.2 事故树向贝叶斯网络的映射

将事故树向贝叶斯网络映射,不仅能充分利用事故树的结构优势,还能为贝叶斯网络的构建提供清晰的框架。二者结构上存在对应关系,事故树中的事件可转换为贝叶斯网络的节点,逻辑运算符则决定子节点的条件概率分布,因此需要按照逻辑门的关系来确定非根节点的概率分布^[6]。

映射包括结构映射和数值映射两部分。在结构映射中,事故树中的顶上事件可转化为贝叶斯网络中的根节点,中间事件映射为子节点,基本事件则看作子节点的父节点。通过映射,事故树有序的层次关系得以在贝叶斯网络中重现,使得两者的对应关系更加清晰且有逻辑。在数值映射中,基于某企业提供的历史数据,将事故树中基本事件发生概率作为贝叶斯网络中父节点的先验概率。针对事故树“与”门和“或”门的不同逻辑特性,需进行差异化概率量化,事件之间的逻辑关系可通过计算以条件概率表的形式展示。

1.2.1 “与”门映射

在“与”门连接的事故树中,顶上事件A与基本事件 X_1 、 X_2 和 X_3 的逻辑结构映射如图1所示。

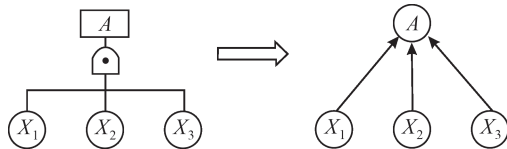


图1 “与”门连接的事故树向贝叶斯节点的映射

Fig. 1 Mapping of the fault tree connected “AND” gate to a Bayesian node

在事故树分析中,各事件只有“发生”和“不发生”两种状态,对应条件概率表中的1和0两种概率值。其中顶上事件A与基本事件 X_1 、 X_2 和 X_3 的逻辑关系可用映射后的表1所示的条件概率表表示。

表1 “与”门对应的条件概率表

Table 1 Table of conditional probabilities corresponding to the “AND” gate

基本事件			A
X_1	X_2	X_3	
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0
1	1	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	1

结合图1所示结构和表1的结构函数,可得到“与”门连接下顶上事件A的条件概率关系式。当且仅当 X_1 、 X_2 和 X_3 的状态均为1时,A的状态为1,用公式表示为

$$P(A=1|X_1=1, X_2=1, X_3=1)=1 \quad (1)$$

1.2.2 “或”门映射

与1.2.1中类似,“或”门中顶上事件A与各基本事件 X_1 、 X_2 和 X_3 的逻辑结构映射如图2所示,其中顶上事件A与基本事件 X_1 、 X_2 和 X_3 的逻辑关系可映射到贝叶斯网络条件概率表,如表2所示。

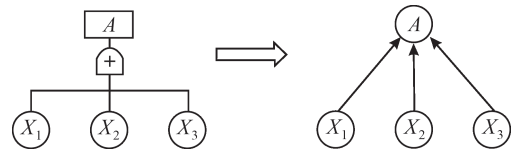


图2 “或”门连接的事故树向贝叶斯节点的映射

Fig. 2 Mapping of the fault tree connected “OR” gate to a Bayesian node

表2 “或”门对应的条件概率表

Table 2 Table of conditional probabilities corresponding to the “OR” gate

基本事件			A
X_1	X_2	X_3	
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
0	0	1	1
1	1	0	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1

结合图2和表2,可得到“或”门连接下顶上事件A的条件概率关系式。当且仅当 X_1 、 X_2 和 X_3 的状态均为0时,A的状态为0,用公式表示为

$$P(A=0|X_1=0, X_2=0, X_3=0)=0 \quad (2)$$

1.3 贝叶斯网络分析法

1.3.1 贝叶斯网络

贝叶斯网络是用于展示变量间因果关系的网络结构模型,由节点、有向线段和条件概率表共同构成^[11]。

在这一模型中,有向线段表达变量间的依赖关系,箭头所指向的节点为子节点,箭头发出的节点则为父节点。若某节点未与其他节点建立父子关系,则为根节点。其概率计算公式为

$$P(A|B)=\frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} \quad (3)$$

式中: $P(A)$ 、 $P(B)$ 分别表示事件 A 、 B 的先验概率; $P(A|B)$ 是后验概率,表示在事件 B 发生的条件下,事件 A 发生的概率; $P(B|A)$ 是似然概率,表示在事件 A 发生的条件下,事件 B 发生的概率。

其中后验概率表示在获得新的数据后,对原有先验概率修正后得到的概率。

1.3.2 Leaky Noisy-OR 模型

气体灭火系统结构较为复杂,其可靠性分析涉及众多子系统,在使用贝叶斯网络模型进行分析时,难免由于条件概率表而陷入复杂的计算中。例如,子节点有 n 个父节点,按照常规算法就需要计算出 2^n 个条件概率,而利用Noisy-OR模型则仅需计算 $2n$ 个条件概率,极大减少了计算量。Noisy-OR模型可描述 n 个父节点 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和未知因素 X_L 与子节点 Y 之间的关系^[12]。其中 X_L 表示泄露项,代表所有未被明确纳入 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的未知或隐含因素,这些因素也可能导致子节点 Y 发生。

但该模型需满足以下假设条件:①所有节点仅有发生与不发生两种状态;②引起子节点 Y 的 n 个父节点之间相互独立;③每个父节点都有连接概率 P_i ,满足:

$$P_i = P(Y|X_i) = P(Y|X_1, X_2, \dots, X_i) \quad (4)$$

式中: $P(Y|X_i)$ 表示当且仅当 X_i 发生时, Y 发生的概率。

Leaky Noisy-OR模型在上述模型基础上引入一些未知因素节点(X_L),即当所有节点正常时,由于某些未知因素的存在,子节点仍有可能发生故障。因此确定 P_i 时需要考虑 X_L 的影响。设子节点 X_i 构成的集合为 X_p ,状态为1时的子节点构成的集合为 X_r ,状态为0时构成的集合为 X_f ,将所有未知因素综合为一个节点 X_L ,其连接概率为 P_L ^[13]。此时 Y 的条件概率表示为:

$$P(Y|X_p) = 1 - (1 - P_L) \prod_{X_i \in X_r} (1 - P_i) \quad (5)$$

其中, P_i 的计算公式为:

$$P_i = \frac{P(Y|X_i) - P(Y|\overline{X_i})}{1 - P(Y|\overline{X_i})} \quad (6)$$

2 基于事故树-贝叶斯网络的气体灭火系统可靠性评估

2.1 系统故障识别

某企业设置的七氟丙烷灭火系统由灭火剂瓶组、单向阀、管道系统、安全阀、集流管、电磁驱动装

置和喷嘴等组成。

基于企业提供的历史运行数据,结合专家研讨法明确系统故障的核心失效机理及高故障率元器件,筛选出系统可靠性分析的关键元件和子系统;最终选取火灾自动报警系统、选择阀、电磁驱动装置、灭火剂瓶组及喷嘴等核心子系统作为研究可靠性分析的重点对象。

1) 火灾自动报警系统。气体灭火系统往往通过防护区内火灾探测器探测到火灾释放的电子信号开始动作,因此火灾自动报警系统在很大程度上决定着灭火系统是否动作。该系统故障原因可划分为断线、探测系统元器件故障和设计失误^[14]。同时,在日常的巡视检查中,往往会因为管理不当导致对火灾自动报警系统缺乏足够的检查。

2) 选择阀。在接收到系统工作的电信号后,选择阀开始动作,控制灭火剂流向特定防护区或保护对象。由于气体灭火系统动作频率较低,易出现器件腐蚀等现象。选择阀的典型故障模式主要表现为阀体锈蚀、电子元器件失效及动作机构卡滞粘连。

3) 电磁驱动装置。电磁驱动装置是用于启动灭火剂瓶组或驱动气体瓶组的容器阀,阀门锈蚀或动作机构粘连会导致电磁驱动装置无法及时打开气瓶组容器阀,无法在规定动作内扑灭火灾。

4) 灭火剂瓶组。灭火剂瓶组是储存灭火气体的容器,其内部通常储存液态的七氟丙烷和氮气等灭火气体,气瓶阀门锈蚀或连接处密封圈损坏,都会影响气瓶的正常储存效果,也是安全检查中的重点部位。

5) 喷嘴。在气体灭火系统动作时,灭火剂经系统铺设的管道至喷嘴处释放进而实施灭火^[15]。在喷射灭火剂的过程中,喷嘴不仅控制着灭火剂的流量,还影响着系统的末端压力,发挥着重要作用^[16]。

在气体灭火系统中,往往由于安装不合理和喷嘴堵塞等问题导致系统无法正常运转,影响其可靠性。

2.2 构建气体灭火系统故障分析事故树

结合上述对气体灭火系统的故障识别分析,将“气体灭火系统故障”作为顶上事件,可绘制如图3所示的事故树,符号的含义如表3所示。

2.3 事故树向贝叶斯网络的映射

将事故树转化为贝叶斯网络时,需要进行映射操作,根据前文所述,将图3中事故树图形进行图形结构映射和数值映射,得到如图4所示的贝叶斯网络模型图。

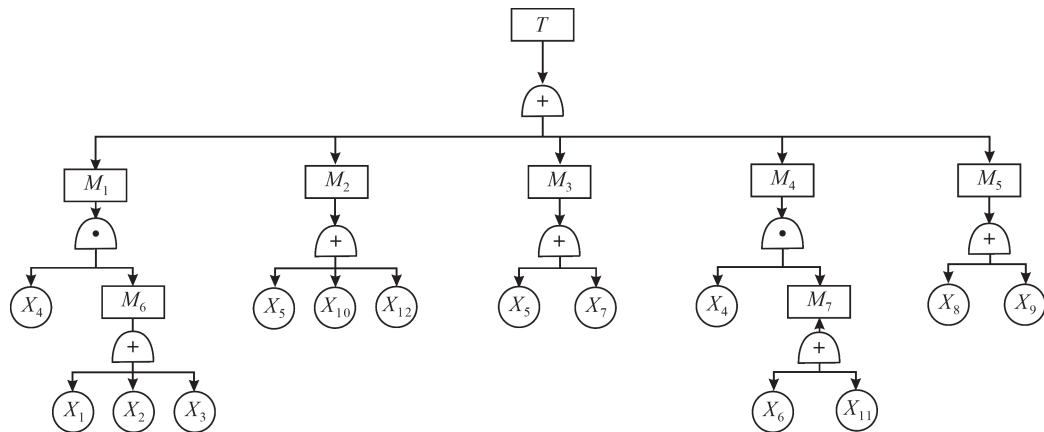


图3 气体灭火系统故障分析事故树

Fig. 3 Gas fire extinguishing system failure analysis fault tree

表3 事故树中各事件名称

Table 3 Names of each event in fault tree

符号	事件名称	符号	事件名称
T	气体灭火系统故障	X_3	设计失误
M_1	火灾自动报警系统故障	X_4	管理不当
M_2	选择阀故障	X_5	选择阀锈蚀
M_3	电磁驱动装置故障	X_6	密封圈损坏
M_4	灭火剂气瓶组故障	X_7	驱动元件粘连
M_5	喷嘴故障	X_8	喷嘴堵塞
M_6	系统故障	X_9	安装不合理
M_7	灭火剂气瓶损坏	X_{10}	选择阀电子元器件故障
X_1	断线	X_{11}	气瓶阀门锈蚀
X_2	探测系统电子元器件故障	X_{12}	动作机构粘连

2.4 基于事故树-贝叶斯网络的可靠性计算

通过分析某企业提供的数据确定各故障因素

的先验概率,利用Leaky Noisy-OR模型及公式可计算各非根节点的条件概率表。

例如,对于系统故障(A_1)中间节点来说,它受到断线(A_{11})、探测系统电子元器件故障(A_{12})和设计失误(A_{13})三个父节点的影响。通过Leaky Noisy-OR模型可以计算得到

$$P(A_1 = 1 | A_{11} = 1) = 0.8932$$

$$P(A_1 = 0 | A_{11} = 0) = 0.1905$$

$$P(A_1 = 1 | A_{12} = 1) = 0.8372$$

$$P(A_1 = 0 | A_{12} = 0) = 0.2759$$

$$P(A_1 = 1 | A_{13} = 1) = 0.8034$$

$$P(A_1 = 0 | A_{13} = 0) = 0.2831$$

则可通过公式计算出三个父节点的连接概率:

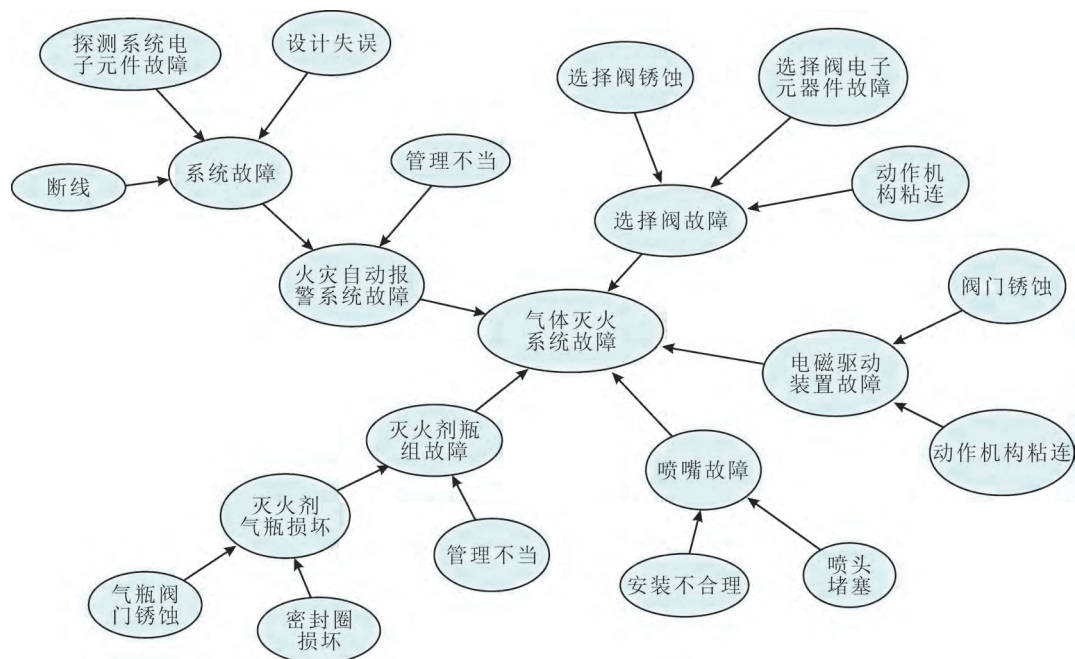


图4 气体灭火系统可靠性分析贝叶斯网络模型

Fig. 4 Bayesian network model for reliability analysis of gas extinguishing systems

$$P_{A_{11}} = 0.7925$$

$$P_{A_{12}} = 0.6871$$

$$P_{A_{13}} = 0.4213$$

根据公式可计算出 A_1 的条件概率表,如图5所示。

	断线		探测系统电子元件故障	
	发生	不发生	发生	不发生
发生	0.0338	0.0584	0.1081	0.2075
不发生	0.9662	0.9416	0.8919	0.7925

图5 系统故障(A_1)的条件概率表

Fig. 5 Conditional probability table for a system failure(A_1)

参照上述计算可得到其余子节点的条件概率表。在GeNIe软件中,可以得到系统故障(A_1)的发生概率,如图6所示。

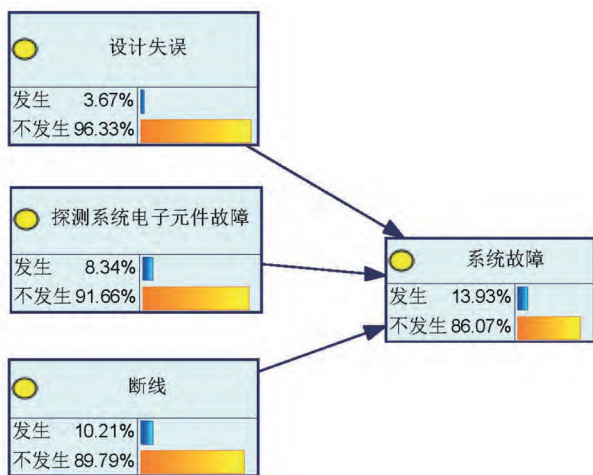


图6 系统故障(A_1)的发生概率

Fig. 6 Probability of occurrence of a system failure(A_1)

同理,基于先验概率和条件概率表可计算得到其他中间节点的发生概率。逐一计算后,将所计算出的数据导入软件,最终计算得到气体灭火系统故障的概率为16.89%,如图7所示。

2.5 贝叶斯网络结果分析

2.5.1 逆向推理分析

贝叶斯网络逆向推理是从已知的结果逆推出导致该结果的原因的概率分布的过程,通过逆向推

理能找到最有可能的致因链。对该系统进行逆向推理,可找到气体灭火系统故障的主要影响因子,为降低气体灭火系统故障率提供更为直观的参考依据。

在软件中,假设“气体灭火系统故障”发生概率为1,即可得到各个节点逆向推理的概率分布,如图8所示。

通过逆向推理概率分布,可以找到当系统故障时,故障率最高的子系统和故障原因。根据结果可知,当系统发生故障时,选择阀故障(17.46%)、灭火剂瓶组故障(16.44%)和火灾自动报警系统故障(15.59%)是最可能导致系统故障的几个关键因素。因此,该企业在日常安全检查中,应加强对上述子系统的全面检查,积极寻找影响上述系统可靠性的原因并采取相应的措施,同时及时更换相关系统零部件。

2.5.2 敏感性分析

结构敏感度指贝叶斯网络细微变化时引起的各节点概率分布变化的敏感程度。即其概率分布的变化程度越大,则其结构敏感度越高。

设定“气体灭火系统故障”作为目标节点,对后果节点进行敏感性分析的结果如图9所示。从图中可以得出,选择阀故障和电子驱动装置故障对气体灭火系统的敏感程度较大,应不断采取措施降低这些子系统的故障率。

查看目标节点的龙卷风图(图10),可以得出气体灭火系统故障时敏感度较大的前十个条件概率。通过分析软件推理结果可知,该系统中对系统故障较敏感的风险因素是:选择阀锈蚀、选择阀电子元器件故障、动作元件粘连、选择阀锈蚀、动作元件粘连,安装不合理和喷头堵塞。

当前值(current value)条件概率为16.89%,敏感性变化范围为[0.162 235, 0.175 612]。高度的敏感性说明此类风险因素在系统故障发生时,其影响在短时间内最容易发生量变,因此该企业需要积极发现该因素与系统故障之间的联系^[17]。

2.6 改进建议

根据上述分析结果,该企业要加强对失效率较高的密封圈等小部件的检修和更换工作,选用性能更高的元器件,保持组件清洁,防止因腐蚀等因素影响性能。当系统故障时,选择阀和灭火剂瓶组对系统的影响较大,因此要定期更换元器件和瓶组,可采取如设置双阀门等冗余设计提高可靠性。针对系统故障时状态变化较大的选择阀和电子元器件等,可安装检测和故障报警系统,及时修复漏洞

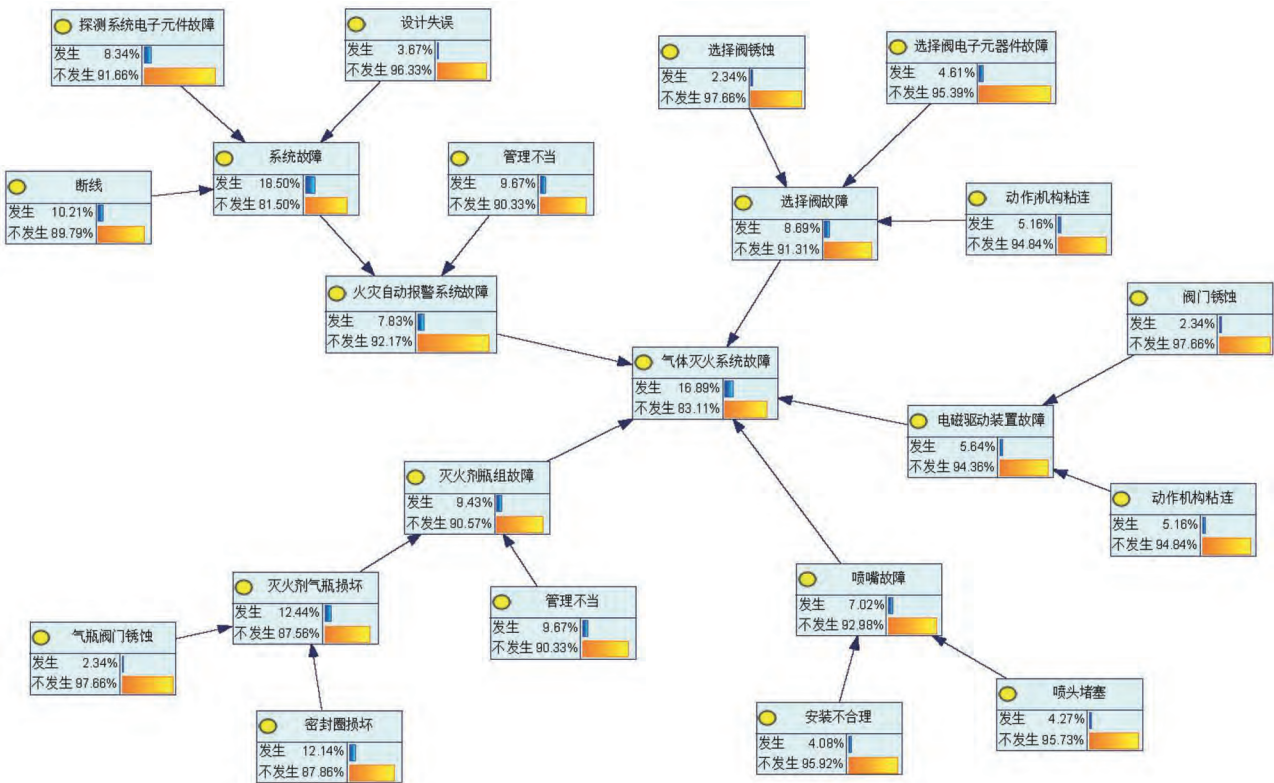


图 7 基于贝叶斯网络的气体灭火系统故障的概率分布图

Fig. 7 Probability distribution of gas fire extinguishing system failure based on Bayesian network

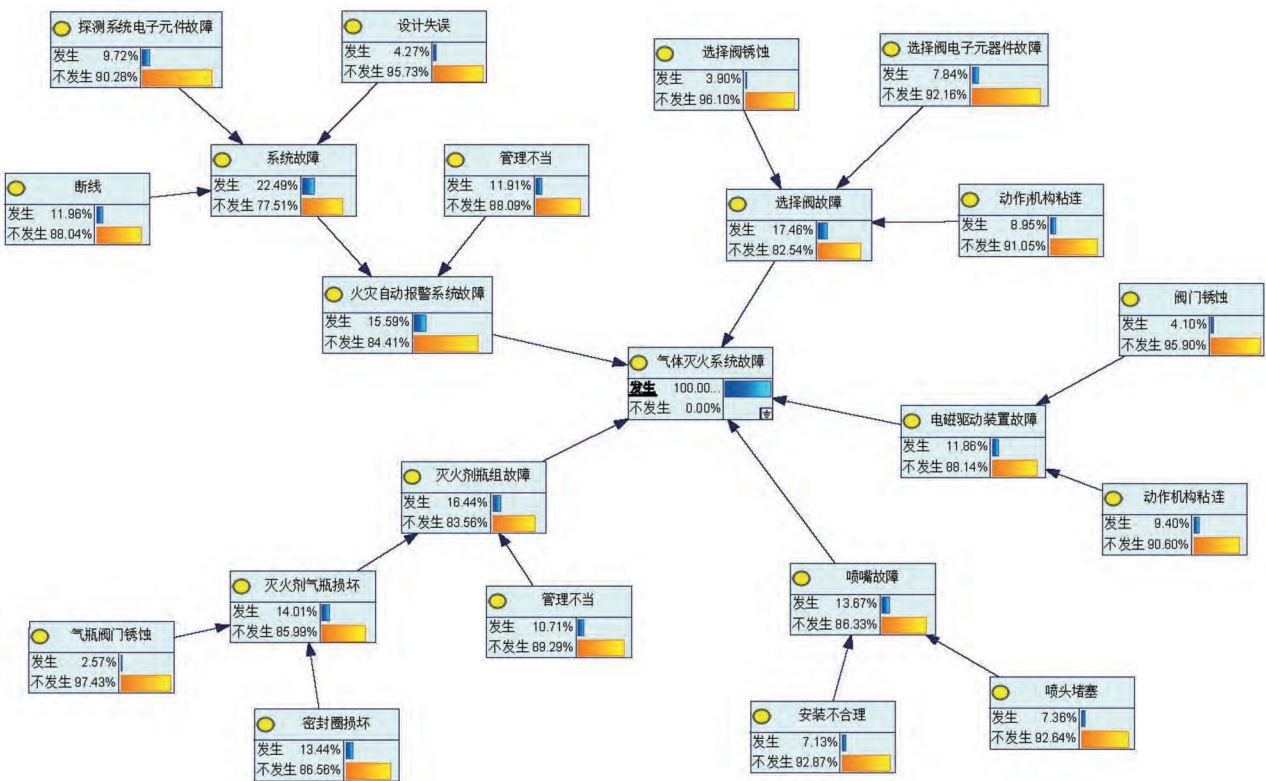
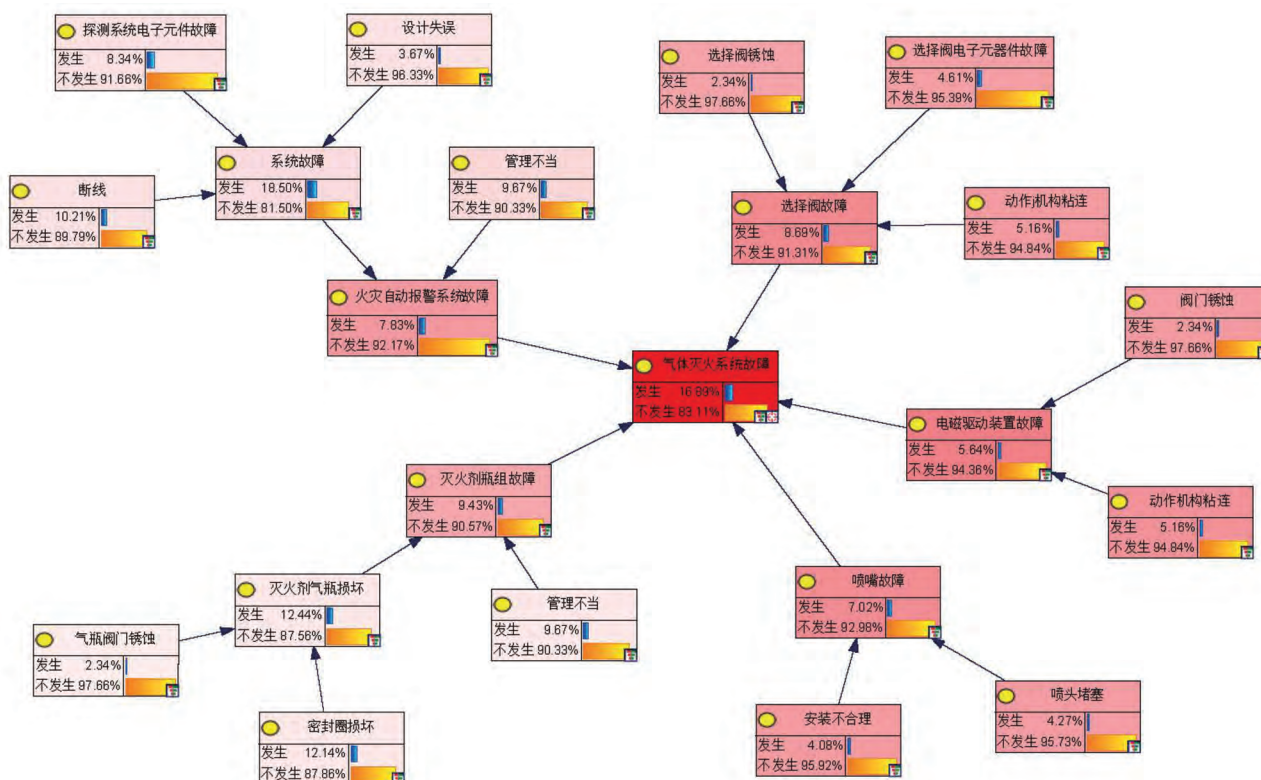


图 8 向后推理概率分布图

Fig. 8 Backwards inference probability distribution plot



注:在图7基础上进行敏感性分析操作,经软件分析后,节点的颜色越红,表示该节点敏感度更大。

图9 敏感性分析结果

Fig. 9 Sensitivity analysis results

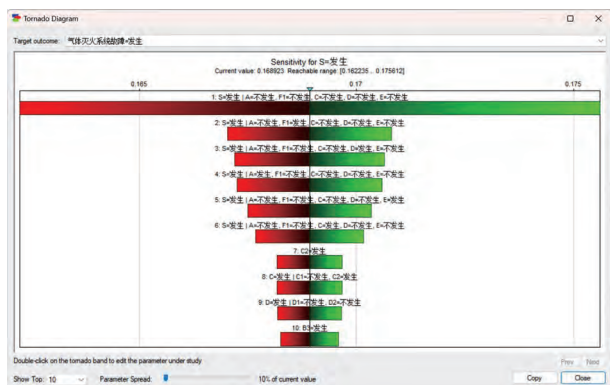


图10 目标节点龙卷风图

Fig. 10 Tornado map of the target node

并提高性能。

3 结 论

1) 本文采用事故树与贝叶斯网络相结合的分析方法,对气体灭火系统的可靠性开展研究,基于系统组成构建了涵盖选择阀故障、灭火剂瓶组故障、火灾自动报警故障、驱动气瓶组故障、喷头故障及电子驱动装置故障的故障指标体系,并将管理因素纳入分析框架。通过贝叶斯网络推理计算,得出

系统综合故障率为16.89%,证明了该分析方法在复杂灭火系统可靠性评估中的适用性。

2) 通过模型的敏感性分析,明确了选择阀锈蚀、选择阀电子元器件故障及动作元件粘连是影响系统可靠性的关键薄弱环节,其对系统故障的贡献度显著高于其他因素,为后续运维工作的靶向性开展提供了核心依据。

3) 所构建的贝叶斯网络模型具备动态更新特性,可通过实时更新节点先验概率修正网络变量的概率分布,清晰地刻画各故障因素与系统故障的动态因果关联,适用于各类复杂气体灭火系统的可靠性评估场景。

参考文献:

- [1] MOINUDDIN K A M, THOMAS I R. Reliability of sprinkler system in Australian high rise office buildings[J]. *Fire Safety Journal*, 2014, 63: 52-68.
- [2] 陈静,李迪. 商场自动喷水灭火系统可靠性分析[J]. *武警学院学报*, 2015, 31(12): 69-71.
- CHEN J, LI D. Reliability analysis of automatic sprinkler system in shopping mall [J]. *Journal of Chinese People's Armed Police Force Academy*, 2015, 31(12): 69-71.
- [3] 伊程毅,董海斌,刘连喜,等. 气体灭火系统安全性评估方法[J]. *消防科学与技术*, 2018, 37(7): 985-988.

- YI C Y, DONG H B, LIU L X, et al. Safety evaluation method of gas fire extinguishing system [J]. *Fire Science and Technology*, 2018, 37(7): 985-988.
- [4] 李莹, 董雪玮, 刘申友. 基于贝叶斯信念网络的建筑消防设施可靠性分析[J]. 消防科学与技术, 2010, 29(7): 630-632.
- LI Y, DONG X W, LIU S Y. Reliability analysis of building fire protection facilities based on Bayesian belief network [J]. *Fire Science and Technology*, 2010, 29(7): 630-632.
- [5] JAFARI M J, POUYAKIAN M, KHANTEYMOORI A, et al. Reliability evaluation of fire alarm systems using dynamic Bayesian networks and fuzzy fault tree analysis [J]. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 2020, 67: 104229.
- [6] 杨世全, 黄晓家, 谢水波, 等. 基于故障树和贝叶斯的高层住宅火灾概率计算[J]. 消防科学与技术, 2019, 38(9): 1322-1325.
- YANG S Q, HUANG X J, XIE S B, et al. Calculating high-rise residential fire probability based on fault tree and Bayesian Network [J]. *Fire Science and Technology*, 2019, 38(9): 1322-1325.
- [7] 郝英才, 宋文华, 张炳锋, 等. 石化装置区水喷雾灭火系统可靠性研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2015, 11(10): 173-178.
- HAO Y C, SONG W H, ZHANG B F, et al. Study on reliability of water spray fire extinguishing system in petrochemical plant area [J]. *Journal of Safety Science and Technology*, 2015, 11(10): 173-178.
- [8] 李国生, 邱丹逸, 郭伟, 等. 建筑消防设施系统可靠度评测[J]. 消防科学与技术, 2015, 34(12): 1679-1682.
- LI G S, QIU D Y, GUO W, et al. Reliability evaluation of building fire protection facilities system [J]. *Fire Science and Technology*, 2015, 34(12): 1679-1682.
- [9] 赵安利. 基于GO法的飞机电源系统可靠性分析[D]. 天津: 中国民航大学, 2023.
- ZHAO A L. *Reliability Analysis of Aircraft Power System Based on GO Methodology* [D]. Tianjin: Civil Aviation University of China, 2023.
- [10] 徐志胜, 姜学鹏. 安全系统工程[M]. 3版. 北京: 机械工业出版社, 2017.
- XU Z S, JIANG X P. *Safety System Engineering* [M]. 3rd ed. Beijing: China Machine Press, 2017.
- [11] 黄影平. 贝叶斯网络发展及其应用综述[J]. 北京理工大学学报, 2013, 33(12): 1211-1219.
- HUANG Y P. Overview of Bayesian network development and its application [J]. *Transactions of Beijing Institute of Technology*, 2013, 33(12): 1211-1219.
- [12] ONIŠKO A, DRUZDZEL M J, WASYLUK H. Learning Bayesian network parameters from small data sets: Application of Noisy-OR gates [J]. *International Journal of Approximate Reasoning*, 2001, 27(2): 165-182.
- [13] 张延生, 王亚军, 余平. 浅谈基于贝叶斯网络的泵故障诊断方法[J]. 中国设备工程, 2023(18): 182-185.
- ZHANG Y S, WANG Y J, YU P. Discussion on pump fault diagnosis method based on Bayesian network [J]. *China Plant Engineering*, 2023(18): 182-185.
- [14] 曲娜, 李忠海, 刘金海, 等. 火灾探测报警系统失效风险评估[J]. 安全与环境学报, 2015, 15(2): 6-10.
- QU N, LI Z H, LIU J H, et al. Fault tree method and the assessment of the fire risk alarming system failure [J]. *Journal of Safety and Environment*, 2015, 15(2): 6-10.
- [15] 何沛. 影响气体灭火系统可靠性的几个问题[J]. 给水排水, 2009, 35(8): 81-83.
- HE P. Several problems affecting the reliability of gas fire extinguishing system [J]. *Water & Wastewater Engineering*, 2009, 35(8): 81-83.
- [16] 张淑峰. 惰性气体灭火系统的相关性研究[D]. 天津: 河北工业大学, 2010.
- ZHANG S F. *Research of Correlation About Inert Gas Fire-extinguishing System* [D]. Tianjin: Hebei University of Technology, 2010.
- [17] 陈远, 金蕊, 查亚闯. 基于贝叶斯网络的大型公共项目进度延误风险研究[J]. 郑州大学学报(工学版), 2022, 43(2): 91-97.
- CHEN Y, JIN R, ZHA Y C. Research on the risk of schedule delay of large-scale public projects based on Bayesian network [J]. *Journal of Zhengzhou University (Engineering Science)*, 2022, 43(2): 91-97.

责编:朱康钰